От лаборатории к производству

Лекция 13. Масштабирование и данные партий

Результат занятия

Физика	Вывести последствия разных критериев переноса от 2 к 20 л.
Данные	Получить одну аналитическую строку на независимую партию.
Вывод	Разделить сравнение режимов, гипотезу и проверяющий опыт.

Сквозной пример SiO_2

Процесс	Условный гидролиз прекурсора в аппарате с мешалкой.
Вход	Рецепт, дозирование, геометрия, охлаждение и сырьё.
Отклик	Размер по DLS в согласованный момент после отбора.
Статус чисел	Все значения учебные. Они не задают режим производства.

Рецепт и траектория процесса

Один состав ≠ один процесс

При росте аппарата меняются смешение у точки подачи и отвод тепла.

Сравниваем процесс, метод QC и независимые партии.

Идеальное геометрическое подобие

20 / 2 = 10. k = ∛10 ≈ 2,154

Характерный линейный размер увеличится в 2,154 раза.

Предпосылки: подобная геометрия и одинаковая доля заполнения.

Площадь на единицу объёма

$(A/V)_2 / (A/V)_1 = 1/k \approx 0{,}464$

Подобная площадь растёт в $k^2 \approx 4{,}642$ раза, объём в 10 раз.

Реальная рубашка и поверхность теплообмена требуют обмера.

Условный энергетический баланс

$$\rho C_p V \cdot dT/dt = \dot{Q}_{rxn} - UA(T - T_c) + \dot{Q}_{in/out}$$

UA(T − Tc) описывает отвод тепла через эффективную поверхность.

Температуру пилота нельзя вывести только из отношения A/V.

Что измерить для проверки тепла

В реакторе	Температура по времени и в нескольких точках.
В рубашке	Температура и расход теплоносителя.
В журнале	Вмешательства регулятора и остановки подачи.

Модель перемешивания

$$u_{tip} = \pi N D \qquad P = N_P \rho N^3 D^5$$

N — частота вращения, D — диаметр крыльчатки, N_p — число мощности.

При почти постоянном N_p имеем $P/V \propto N^3 D^2$.

Три критерия переноса

Постоянное N	Скорость кромки ×2,154; P/V ×4,642.
Постоянное ND	Частота ×0,464; P/V ×0,464.
Постоянное P/V	Частота ×0,599; скорость кромки ×1,292.

Один критерий не решает всё

P/V одинаково, локальное смешение может различаться

Точка подачи, вязкость и геометрия меняют условия образования частиц.

Проверяем физический механизм до выбора режима.

Сопоставление характерных времён

$$R_m = t_{mix} / t_{rxn}$$

В лаборатории: 12 с / 30 с = 0,40. В пилоте: 40 с / 30 с = 1,33.

Отношение диагностирует риск локальных условий, не размер SiO₂.

Что именно означает «размер»

Метод	DLS измеряет гидродинамический диаметр. Запишите вид среднего.
Подготовка	Среда, разбавление, время после отбора.
Контекст	Температура, прибор, версия анализа и статус QC.

Независимая единица

8 партий → 16 проб → 32 измерения

Партия — самостоятельный запуск; проба — отобранный материал.

Два повтора пробы показывают точность анализа, не выпуск.

Три компонента вариации

$$y_{ijk} = \mu + b_i + s_{ij} + \varepsilon_{ijk}$$

Партия b_i, проба s_{ij}, техническое измерение ε_{ijk}.

Для среднего партии: $\sigma^2 b + \sigma^2 s/m + \sigma^2 \varepsilon/(mr)$.

Числовой пример вариации

$5^2 + 2^2/2 + 1^2/4 = 27{,}25$ нм²

Две пробы × два повтора: дисперсия среднего партии 27,25 нм².

Одна проба × восемь повторов: 25 + 4 + 1/8 = 29,125 нм².

Пять связанных таблиц

batches	Одна строка на запуск; рецепт, аппарат и сырьё.
events, sensor	События и показания с временем, единицей, калибровкой.
samples	Проба, позиция, момент и способ подготовки.
measurements	Отсчёт QC, метод и результат с флагом качества.

Временная ось партии

10 мин: подача 35 мин: отбор 50 мин: QC

Результат QC в 50 мин относится к пробе, взятой в 35 мин.

Сохраняем обе отметки и единую временную зону.

Три момента решения

До запуска	Доступны рецепт, сырьё и запланированные уставки.
В 35 минут	Добавляются только уже записанные датчики и события.
После QC	Можно анализировать весь запуск, но это другая задача.

Признаки из температурного ряда

До подачи	Последняя корректная температура до 10 минут.
10–35 мин	Максимум температуры, °C.
10–35 мин	Интеграл превышения порога, °C·мин.
Протокол	Порог и окно указаны до просмотра размера.

pH в момент отбора

Последний корректный отсчёт не позже 35 мин

Значение в 37 мин — информация из будущего для решения в 35 мин.

При пропуске задаём предел давности и помечаем недоступность.

Соединение рядов по batch_id

51 показание × 4 результата = 204 строки

Это всё ещё одна независимая партия.

Прямое соединение создаёт искусственные повторы отклика.

Одна строка партии

Датчики	Агрегируем только разрешённые временные окна.
QC	Усредняем повторы пробы, затем считаем отклик партии.
Связь	validate=one_to_one и проверка всех исходных ID.

Паспорт производственных данных

Ключи	Уникальность каждого уровня и отсутствие потерянных партий.
Единицы	Минуты/секунды, нанометры/микрометры, pH и °C.
Изменения	Калибровки, замены, остановки и действия оператора.
Файлы	Первичные ряды и версия преобразования сохраняются.

Наблюдательные 12 партий

B01–B06: 2 л, R1; B07–B12: 20 л, R2

Объём, рецепт и порядок изменились одновременно.

Различие среднего размера нельзя приписать одному фактору.

Недостающие сочетания

2 л / R2 и 20 л / R1 не наблюдались

Ни корреляция, ни сложная модель не восстановят их из этих данных.

Нужны независимые запуски при обоих рецептах и масштабах.

Пилот 2 × 2

Размер DLS независимых партий, нм

Объём	Рецепт	Партия 1	Партия 2	Среднее
2 л	R1	115	118	116,5
2 л	R2	110	112	111,0
20 л	R1	126	128	127,0
20 л	R2	118	120	119,0

Каждая ячейка плана содержит два независимых синтеза. Всего восемь партий.

Разница масштабов для R1

127,0 − 116,5 = +10,5 нм

Разность средних двух независимых партий на каждом объёме.

Погрешность этого контраста велика при двух партиях на ячейку.

Разница масштабов для R2

119,0 − 111,0 = +8,0 нм

Контраст здесь меньше, чем для R1, на тех же объёмах.

Рецепт и масштаб должны встречаться во всех четырёх сочетаниях.

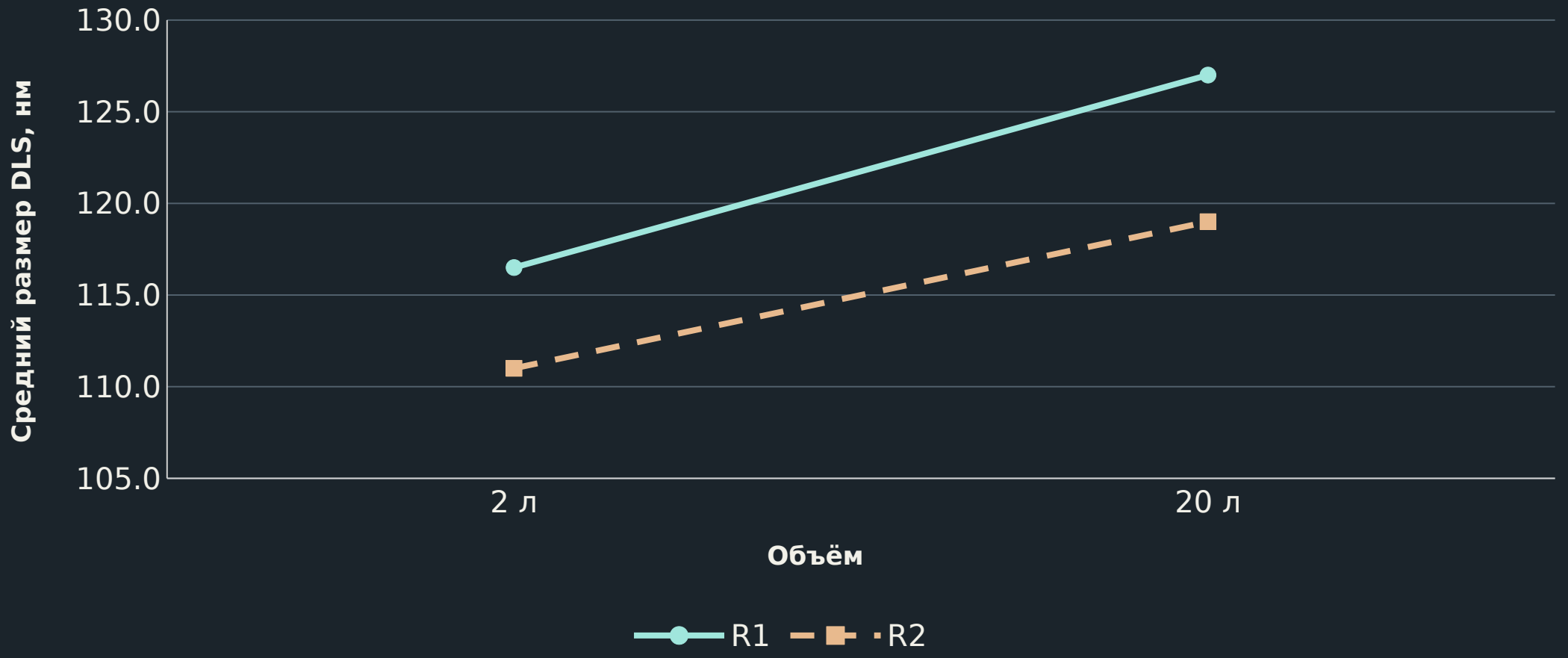
Взаимодействие объёма и рецепта

(+8,0) − (+10,5) = −2,5 нм

На шкале разностей увеличение размера для R2 меньше на 2,5 нм.

Это описание учебной таблицы, а не доказанный физический эффект.

График взаимодействия: средние партий



Чего недостаточно в восьми строках

Назначение	Порядок опытов и блокирование не указаны.
Перенос	Только две сырьевые партии и один метод QC.
Надёжность	Две партии в ячейке не определяют риск редких сбоев.

Две физические гипотезы

Смешение	Время и поле концентраций у места ввода изменились.
Тепло	Изменилась температурная траектория и отвод тепла.
Проверка	Для каждой гипотезы нужен отличающий прогноз.

Почему охлаждение коррелирует с браком

Оператор усилил охлаждение после перегрева

Журнал времени действий показывает возможную обратную причинность.

Новый опыт или более сильный дизайн нужен для проверки причины.

План проверяющего пилота

Режимы	Факторы и уровни внутри допустимого окна аппарата.
Повторы	Новые независимые партии в каждом нужном сочетании.
Порядок	Рандомизация либо блоки с повторным контролем.
Критерий	Метод QC и правило решения заданы до запуска.

Практика: данные

Схема	batches, events, sensor, samples, measurements.
Ключи	Проверить уникальность и число независимых партий.
Время	Зафиксировать события 10, 35 и 50 минут.

Практика: вычисление

Признаки	Использовать только данные, доступные к 35 минутам.
Отклик	От повторов пробы к среднему партии.
Контрасты	10,5 нм, 8,0 нм, взаимодействие −2,5 нм.

Домашний мини-проект

Физика	Сравнить критерии переноса 2 → 20 л.
Данные	Приложить схему ID, таблицу партий и рисунок.
Решение	Предложить проверяющий пилот с допустимыми уровнями.

Границы вывода

Наблюдали	Размер и траектории учебных партий различаются.
Предположили	Механизм смешения или теплообмена.
Проверим	Новые партии, контроль метода QC, измерение механизма.

Следующая лекция

Мониторинг	Контрольные сигналы по новым партиям.
Модель	Состояние процесса и проверка цифрового двойника.
Решение	Каким должен быть следующий допустимый запуск.